

7.1 Pod adresem <http://127.0.0.1:7001> działa prosty serwer HTTP. Serwer jest błędnie skonfigurowany, i w nagłówkach zwraca pewne wrażliwe informacje.

(a) Uruchom serwer za pomocą poniższego polecenia:

```
docker run -p 7001:80 --name http1 docker.io/mazurkatarzyna/http-ex1:latest
podman run -p 7001:80 --name http1 docker.io/mazurkatarzyna/http-ex1:latest
```

Jeśli Docker Hub nie odpowiada, użyj obrazu zapasowego:

```
docker run -p 7001:80 --name http1 ghcr.io/mazurkatarzynaumcs/http-ex1:latest
podman run -p 7001:80 --name http1 ghcr.io/mazurkatarzynaumcs/http-ex1:latest
```

Po uruchomieniu serwer będzie dostępny pod adresem <http://127.0.0.1:7001>.

(b) Używając:

- Narzędzi programistycznych przeglądarki,
- Narzędzia [curl](#),
- Narzędzia [Burp Suite](#)

Podpowiedź: Sprawdź, jakie nagłówki HTTP zwróci w odpowiedzi na request typu GET serwer. Jakie informacje możesz odczytać z nagłówków?

7.2 Pod adresem <http://127.0.0.1:7002> działa prosty serwer HTTP, który wykrywa wykorzystywaną przeglądarkę i system operacyjny.

(a) Uruchom serwer za pomocą poniższego polecenia:

```
docker run -p 7002:7002 --name http2 docker.io/mazurkatarzyna/http-ex2:latest
podman run -p 7002:7002 --name http2 docker.io/mazurkatarzyna/http-ex2:latest
```

Jeśli Docker Hub nie odpowiada, użyj obrazu zapasowego:

```
docker run -p 7002:7002 --name http2 ghcr.io/mazurkatarzynaumcs/http-ex2:latest
podman run -p 7002:7002 --name http2 ghcr.io/mazurkatarzynaumcs/http-ex2:latest
```

Po uruchomieniu serwer będzie dostępny pod adresem <http://127.0.0.1:7002>.

(b) Używając:

- Narzędzi programistycznych przeglądarki,
- Narzędzia [curl](#),
- Narzędzia [Burp Suite](#) (dokładniej [Burp Repeater](#))

Wyślij do serwera request typu GET i podszij się pod:

- Komputer z systemem Windows,
- iPhone 16,
- dowolnego bota

Podpowiedź: sprawdź nagłówek [User-Agent](#) oraz stronę <https://useragents.io/>.

7.3 Pod adresem <http://127.0.0.1:7003> działa prosty serwer HTTP. Serwer posiada 100 podstron - na jednej z nich znajduje się flaga, którą musisz znaleźć.

(a) Uruchom serwer za pomocą poniższego polecenia:

```
docker run -p 7003:7003 --name http3 docker.io/mazurkatarzyna/http-ex3:latest
podman run -p 7003:7003 --name http3 docker.io/mazurkatarzyna/http-ex3:latest
```

Jeśli Docker Hub nie odpowiada, użyj obrazu zapasowego:

```
docker run -p 7003:7003 --name http3 ghcr.io/mazurkatarzynaumcs/http-ex3:latest
podman run -p 7003:7003 --name http3 ghcr.io/mazurkatarzynaumcs/http-ex3:latest
```

Po uruchomieniu serwer będzie dostępny pod adresem <http://127.0.0.1:7003>.

(b) Używając narzędzia [Burp Intruder](#), znajdź flagę.

Podpowiedź: zwróć uwagę na kody odpowiedzi HTTP oraz wielkość odpowiedzi.

7.4 Pod adresem <http://127.0.0.1:7004> działa prosty serwer HTTP. Działająca na serwerze aplikacja zwraca informację o użytkownikach istniejących na serwerze. Twoim zadaniem jest znalezienie loginów użytkowników zarejestrowanych w aplikacji.

(a) Uruchom serwer za pomocą poniższego polecenia:

```
docker run -p 7004:7004 --name http4 docker.io/mazurkatarzyna/http-ex4:latest
podman run -p 7004:7004 --name http4 docker.io/mazurkatarzyna/http-ex4:latest
```

Jeśli Docker Hub nie odpowiada, użyj obrazu zapasowego:

```
docker run -p 7004:7004 --name http4 ghcr.io/mazurkatarzynaumcs/http-ex4:latest
podman run -p 7004:7004 --name http4 ghcr.io/mazurkatarzynaumcs/http-ex4:latest
```

Po uruchomieniu serwer będzie dostępny pod adresem <http://127.0.0.1:7004>.

(b) Używając narzędzia [Burp Intruder](#), znajdź loginy wszystkich użytkowników zarejestrowanych w aplikacji. Możesz wykorzystać [słownik popularnych nazw użytkowników](#).

Podpowiedź: wykorzystaj atak typu [Sniper attack](#).

7.5 Pod adresem <http://127.0.0.1:7005> działa prosty serwer HTTP. Działająca na serwerze aplikacja informuje o poprawnym lub nieudanym logowaniu w zależności od podanych danych. Twoim zadaniem jest przeprowadzenie symulacji ataku bruteforce w celu odnalezienia poprawnych loginów i odpowiadających im haseł.

(a) Uruchom serwer za pomocą poniższego polecenia:

```
docker run -p 7005:7005 --name http5 docker.io/mazurkatarzyna/http-ex5:latest
podman run -p 7005:7005 --name http5 docker.io/mazurkatarzyna/http-ex5:latest
```

Jeśli Docker Hub nie odpowiada, użyj obrazu zapasowego:

```
docker run -p 7005:7005 --name http5 ghcr.io/mazurkatarzynaumcs/http-ex5:latest
podman run -p 7005:7005 --name http5 ghcr.io/mazurkatarzynaumcs/http-ex5:latest
```

Po uruchomieniu serwer będzie dostępny pod adresem <http://127.0.0.1:7005>.

(b) Używając narzędzia [Burp Intruder](#), znajdź loginy oraz hasła wszystkich użytkowników zarejestrowanych w aplikacji. Możesz wykorzystać [słownik popularnych nazw użytkowników](#) jak również [słownik popularnych haseł](#).

Podpowiedź: wykorzystaj atak typu [Cluster Bomb attack](#).

7.6 Pod adresem <http://127.0.0.1:7006> działa prosty serwer HTTP. Twoim zadaniem jest znalezienie flagi, która dostępna jest jedynie dla użytkowników z uprawnieniami administratora.

- (a) Uruchom serwer za pomocą poniższego polecenia:

```
docker run -p 7006:7006 --name http6 docker.io/mazurkatarzyna/http-ex6:latest
podman run -p 7006:7006 --name http6 docker.io/mazurkatarzyna/http-ex6:latest
```

Jeśli Docker Hub nie odpowiada, użyj obrazu zapasowego:

```
docker run -p 7006:7006 --name http6 ghcr.io/mazurkatarzynaumcs/http-ex6:latest
podman run -p 7006:7006 --name http6 ghcr.io/mazurkatarzynaumcs/http-ex6:latest
```

Po uruchomieniu serwer będzie dostępny pod adresem <http://127.0.0.1:7006>.

- (b) Wykorzystaj narzędzie [Burp Suite](#), wyślij request typu GET do serwera, a następnie przeanalizuj nagłówki protokołu HTTP.
- (c) Sprawdź zawartość nagłówka [Cookie](#). Czy jesteś w stanie odczytać jego zawartość?
- (d) Wykorzystaj narzędzie [Burp Decoder](#) i odkoduj zawartość nagłówka [Cookie](#).
- (e) Zmodyfikuj zawartość nagłówka [Cookie](#) w taki sposób, aby uzyskać dostęp do konta administratora. Jeśli uda Ci się uzyskać dostęp do konta admina, serwer zwróci szukaną flagę.

7.7 Pod adresem <http://127.0.0.1:7007> działa prosty serwer HTTP. Serwer udostępnia dwa endpointy, w tym <http://127.0.0.1:7007/api/data>. Twoim zadaniem jest znalezienie flagi, która jest ukryta w jednej losowo wybranej metodzie protokołu HTTP.

- (a) Uruchom serwer za pomocą poniższego polecenia:

```
docker run -p 7007:7007 --name http7 docker.io/mazurkatarzyna/http-ex7:latest
podman run -p 7007:7007 --name http7 docker.io/mazurkatarzyna/http-ex7:latest
```

Jeśli Docker Hub nie odpowiada, użyj obrazu zapasowego:

```
docker run -p 7007:7007 --name http7 ghcr.io/mazurkatarzynaumcs/http-ex7:latest
podman run -p 7007:7007 --name http7 ghcr.io/mazurkatarzynaumcs/http-ex7:latest
```

Po uruchomieniu serwer będzie dostępny pod adresem <http://127.0.0.1:7007>.

- (b) Wykorzystaj narzędzie [Burp Suite](#), aby wysłać do serwera request zawierający każdą dostępną metodę HTTP - w jednej z nich ukryta jest flaga.

Podpowiedź: przechwyc request z metodą GET wysłany do serwera <http://127.0.0.1:7007> w Burp Suite, a następnie użyj [Burp Repeater](#), aby odpowiednio zmodyfikować metodę w requesście HTTP (oraz sam request, jeśli dana metoda HTTP tego wymaga).